

问题 3 模型：计划 + 滚动调整的购电策略

1. 问题分析

问题 3 引入**光伏预报与调整机制**：每天 0:00、6:00、12:00、18:00 可获未来 24 小时整点光伏预报（附件 3）。0:00 依预报制定**计划购电量**；其余三个时刻可依新预报**调整购电策略**。按题意，每 10 min 区间的购电费用为

$$C(t) = \underbrace{c(t) p_{adj}(t)}_{\text{按调整量实付}} + \underbrace{0.5 c(t) |p_{adj}(t) - p_{plan}(t)|}_{\text{调整违约/溢价}} + \underbrace{5 c(t) e(t)}_{\text{紧急购电}}$$

它精确等价于：计划内部分按 c 结算、**超出计划部分按 $1.5c$ 结算**（多购溢价）、**计划内未购足部分按 $0.5c$ 结算**（少购违约）。即偏离计划的边际费率在两个方向上均为 $0.5c$ 。该分段线性结构可用 $u^+, u^- \geq 0$ 写入 LP：
 $p_{adj} - p_{plan} = u^+ - u^-$ 。

核心新增问题：**后续时刻的预报是否值得用于调整**——这取决于预报质量随发布时间的变化，须先做数据诊断。

2. 附件 3 预报质量诊断（关键发现）

对全年 365×4 次预报与附件 2 实际值做整点级对照（"预报 k 小时"对应发布时刻 $+k$ 小时的整点，经日出/日落时刻验证）：

(a) 同一目标时刻，**预报精度几乎不随发布时间改善**（MAE, kW）：

目标时刻	0:00 报	6:00 报	12:00 报	w1（上周同星期）
12 点	641	429	—	611
14 点	853	797	793	457
15 点	981	969	988	338
16 点	1000	1044	1066	215

(b) **预报不含当日天气信息**：12:00 报的修订量与当天上午"实际-预报"偏差相关系数仅 0.02–0.04；后续预报与早前预报是同分布的独立抽样。

(c) **预报有系统性偏差**：上午低估（10 点 -635 kW）/午后高估（14–16 点 $+693 \sim 1066$ kW），偏差随发布时间增大；日峰值时刻预报（13 点）与实际（12 点）错位。

(d) **但预报仍含信息**：与实际逐时相关 0.78–0.91，可用历史残差标定；当日上午实际与午后实际相关 0.914，w1 残差的日内持续性显著（光伏 0.464、负载 0.592）。

结论：后续预报本身几乎不带来新信息；真正的信息增量在**历史残差（标定）与当日已实现值**中。这决定了策略设计与对"是否需要引入其他时刻预报"的回答方式。

3. 光伏估计模型（MOS 标定 + 当日更新）

0:00 计划用估计：逐小时线性回归融合官方预报与 w1（上周同星期实际）：

$$\widehat{PV}(d, h) = a_h + b_h \widehat{PV}_{0:00}^{\text{'官方'}}(d, h) + c_h \widehat{PV}^{w1}(d, h)$$

系数用最近 30 天的（预报，w1，实际）三元组做 OLS（不足 5 天回退 0.5/0.5 融合），因果滚动。以 14 点为例： $\widehat{PV} \approx 232 + 0.34 \times \text{官方} + 0.58 \times w1$ ，MAE 373 kW，优于 w1 单独（457）与原始预报（793）。整点估计按上周同日同小时形状系数分解到 10 min。

调整时刻 τ 的更新估计：用 τ 时刻官方预报代入同一回归，并叠加当日已实现残差：

$$\widehat{PV}_\tau(h) = \widehat{PV}(h) + \lambda_{pv} \cdot \overline{(PV_{\text{实际}} - \widehat{PV})}_{\text{白天}h' < \tau}, \quad \widehat{L}_\tau(h) = \widehat{L}(h) + \lambda_L \cdot \overline{(L_{\text{实际}} - \widehat{L})}_{h' < \tau}$$

由残差日内相关（0.464/0.592）标定 $\lambda_{pv} = 0.3$ ， $\lambda_L = 0.4$ 。负载估计沿用问题 2 的 w1。

4. 计划与调整优化模型

0:00 计划 LP（与问题 2 同构）：负载 $\times 1.02$ 、光伏 $\times 0.98$ 余量（报童临界分位；调整机制提供了追索权，余量较问题 2 的 1.05 下降）， $\min \sum c p \Delta t$ ，日循环 $S(144) = S(0) = S_0$ 。

调整 LP（ $\tau = 6:00/12:00/18:00$ ，双向 + 安全阀）：对剩余区间 $[a, 144]$ ：

$$\min \sum_{t \geq a} \left[c p_{adj} + 0.5 c u^+ + 0.5 c u^- + 5 c e_{slack} \right] \Delta t$$

s.t. 更新估计下的功率平衡、储能动态（ $s(a)$ = 实际储能，**末端仅受运行范围约束**——当日偏差由调整吸收，次日 0:00 计划重新锚定，避免强制当日闭环带来的尾段扭曲）、 $p_{adj} - p_{plan} = u^+ - u^- \cdot e_{slack} \geq 0$ （紧急购电安全阀：保证任何更新情形下 LP 可行，并使 LP 在 1.5 倍上调与 5 倍紧急之间正确比价）。

日内模拟与结算与问题 2 相同（储能贪心调节，缺口径减充电→加放电→5 倍紧急购电；富余经减放电→加充电→弃光）。

5. 结果

5.1 策略变体对比（报告期 2025-2-1~12-31，334 天；即"是否需要其他时刻预报"的量化回答）

变体	总费用（万元）	费用构成（万元）	说明
V0：w1 光伏、无调整（=问题 2 策略）	1454.7	实付 1367.6 + 紧急 87.0	基准
V1：原始 0:00 预报、无调整	1809.5	实付 1335.7 + 紧急 473.8	原始预报偏差大
V2：原始预报 + 双向调整	1586.0	实付 1458.3 + 调整 110.1 + 紧急 17.7	调整挽回 63%，仍逊
V3：标定、无调整（ $\gamma=1.03$ ）	1410.7	实付 1315.0 + 紧急 95.6	标定的价值
V4D：标定 + 仅下调调整（ $\gamma=1.04$ ）	1407.0	实付 1301.4 + 违约 17.5 + 紧急 88.1	单向调整的局限
V4：标定 + 双向调整（ $\gamma=1.02$ ，强制当日闭环）	1384.3	实付 1312.8 + 调整 33.7 + 紧急 37.8	
V4F：标定 + 双向调整 + 自由末端（ $\gamma=1.02$ ，本文）	1382.6	实付 1303.6 + 调整 36.3 + 紧急 42.6	最优

变体	总费用（万元）	费用构成（万元）	说明
完美预测（下界）	1224.5	—	残余预测误差代价 158.1

(V0-V2 取基准余量 $\gamma=1.05$ ；V3-V4F 按各自最优余量平台选取，平台在 ± 0.01 内平坦。)

5.2 最终策略年度指标

指标	数值
计划购电费（0:00 计划口径）	12,872,443.61 元
按调整购电量实付	13,036,133.02 元
调整违约/溢价费	363,189.80 元（上调 638,431.0 kWh，下调 457,920.7 kWh）
紧急购电费	426,315.04 元（91,359.2 kWh，222 天）
总费用	13,825,637.87 元

5.3 表 3 指定日期（计划购电量 → 调整购电量）

日期	计划（kWh）	调整（kWh）	计划购电费（元）	调整后结算（元）	紧急购电
2025-3-20	70,931.49	71,985.42	43,241.02	44,260.82	无
2025-6-21	35,183.76	35,473.93	20,109.96	20,859.27	无
2025-9-23	67,776.12	69,582.22	42,180.99	44,503.90	20:30–20:40, 6.38 kWh
2025-12-21	96,674.20	98,772.86	62,024.65	63,870.37	8:00–8:10, 28.70 kWh

四天的表 1（调整后六时段购电量）、表 2（实际充放电量与 0:00/24:00 储电量）详见 summary3.json 与 result3.xlsx。

6. 对"是否需要引入其他时刻预报制定调整购电策略"的回答

需要，但必须以正确的方式引入：

- 1. **原始后续预报信息增量很小**：同一目标时刻的预报精度不随发布时间改善（§2a），修订量与当日偏差零相关（§2b）。但即便如此，仅用原始预报做双向调整（V2）也能挽回其损失的 63%——说明**调整机制本身有价值**，它把 5 倍紧急购电转化为 1.5 倍溢价、把 100% 过配损失转化为 50% 违约。
- 2. **标定 + 当日信息更新 + 双向调整为最优**：相比无调整的 V3（1410.7 万），V4F（1382.6 万）再降 28.1 万（-2.0%）；相比问题 2 策略（1454.7 万）降 72.1 万（-5.0%）；相比原始预报基准 V1 降 426.9 万（-23.6%）。
- 3. **调整结构的影响**：0.5c 的对称边际费率使双向调整有正收益；自由末端（次日重新锚定）优于强制当日闭环（V4F 1382.6 < V4 1384.3）——当日偏差交给调整机制吸收比强行拉回更经济。

4. 6:00/12:00/18:00 预报的正确角色是**经标定后的输入**（与 w_1 融合），而非直接真值；当日已实现负载/光伏的残差更新提供了主要的日内信息增量。

7. 模型评价

优点：预报标定有行业标准（MOS）支撑且因果滚动；调整的分段线性成本完整入 LP，上调/下调/紧急购电三通道在统一目标下自动比价；安全阀保证调整 LP 任意情形可行；自由末端设计避免尾段扭曲；全流程数值校验（能量守恒、跨日连续、结算分解、调整 LP 复现）零违规。

不足与改进：① 回归为逐时独立线性模型，可用正则化或时段聚类增强稳健性；② λ 与 γ/δ 为全年数据标定（平台分析排除过拟合）；③ 日内调度仍为贪心，可与调整 LP 统一为两阶段随机规划/鲁棒优化；④ 未利用后续预报与早前预报的联合分布（如 Kalman 滤波式更新），理论上还有少量信息可挖。